

# A WEAK SOLUTION OF INVERSE $k$ -CROSS FOR ODD $k$

NLLL

## 1. 前言

对于反  $k$  子棋游戏, 我们在本文做如下约定

$$k = 2m + 1, \quad B = 3m + 2, \quad \varepsilon = m \bmod 2 \in \{0, 1\}, \quad (1.1)$$

其中  $m$  为由  $k$  决定的参数. 我们会证明如下定理.

**Theorem 1.1.** 对  $n \geq 0$ , 记  $n = qB + r$ , 其中  $q \geq 0, 0 \leq r < B$ . 有

$$G_k([n]) = (q\varepsilon \bmod 2) \oplus \begin{cases} r \bmod 2, & 0 \leq r < k, \\ (r - k) \bmod 2, & k \leq r < B. \end{cases} \quad (1.2)$$

特别的, 总有  $G_k([n]) \in \{0, 1\}$ .

**Definition 1.2** (块与分界). 将长度为  $n$  的棋盘格子从左到右编号为  $1, 2, \dots, n$ . 对整数  $1 \leq a \leq b \leq n$ , 称连续格子集合

$$D = \{a, a + 1, \dots, b\}$$

为棋盘上的一个块, 并称  $b - a + 1$  为该块的长度. 若两个块分别为

$$D = \{a, \dots, b\}, \quad E = \{b + 1, \dots, c\},$$

则称  $D, E$  相邻, 并称格子  $b$  与  $b + 1$  之间的连接处为这两个块之间的分界.

若非空块  $D_1, D_2, \dots, D_t$  两两不交, 对每个  $1 \leq i < t$ , 块  $D_i$  位于  $D_{i+1}$  左侧并与其相邻, 并且这些块的并集为整个棋盘, 则称该棋盘被依次划为  $D_1, D_2, \dots, D_t$ .

我们的证明首先会将任意长度棋盘划为若干块, 并根据每个块的长度以及它在棋盘中的位置, 将其定义为基本块, 短边界块或长边界块. 随后将提出左侧受保护和右侧受保护的概念, 并说明各类块所需要的保护. 这些保护会保证在后手每次完成规定的应手后, 跨越分界的长度为  $k$  的区间都含有洞, 从而使针对各块给出的应手能够组成一个全局合法的策略, 并据此计算原游戏的 SG 值. 最后会给出各类块的具体策略以及不实际使用辅助星的真实策略.

---

2020 *Mathematics Subject Classification.* 91A46.

*Key words and phrases.* impartial combinatorial game, Sprague–Grundy value.

1.1. 基本记号. 对于长度为  $n$  的棋盘上的一个局面  $u$ , 令

$$H(u) = \{u_1 < \cdots < u_s\} \subseteq \{1, \dots, n\}$$

为  $u$  中空格子构成的集合, 我们称空格子为洞,  $H(u)$  为  $u$  的洞集. 每次移动会删除  $H(u)$  中的一个元素. 令

$$I_t = \{t, t+1, \dots, t+k-1\} \quad (1 \leq t \leq n-k+1).$$

这些  $I_t$  即为所有长度为  $k$  的区间, 因而

$$u \text{ 是合法的} \iff H(u) \cap I_t \neq \emptyset \quad (1 \leq t \leq n-k+1). \quad (1.3)$$

对有限无偏游戏  $P, Q$ , 记  $P \oplus Q$  表示它们的析取和.

**Lemma 1.3.** 对于任意两个有限无偏游戏  $P, Q$ ,

$$P \oplus Q \text{ 是 } \mathcal{P}\text{-position} \iff SG(P) = SG(Q).$$

**Definition 1.4** (块游戏与增广块游戏). 设  $D$  是一个长度为  $d$  的块. 将  $D$  单独视为一个初始为空的长度为  $d$  的完整棋盘, 由此得到的有限无偏游戏称为  $D$  的块游戏; 它的 SG 值称为  $D$  的块 SG 值. 对于任意额外的有限无偏游戏  $Q$ , 块游戏与  $Q$  的析取和称为  $D$  的增广块游戏, 并称  $Q$  为该增广块游戏的辅助游戏.

## 2. 划分策略

令  $n = qB + r$ , 其中  $q \geq 0$  且  $0 \leq r < B$ . 设非负整数  $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_t$  满足

$$\ell_1 + \ell_2 + \cdots + \ell_t = n.$$

对  $1 \leq i \leq t$ , 令

$$D_i = \left\{ 1 + \sum_{j < i} \ell_j, \dots, \sum_{j \leq i} \ell_j \right\}.$$

则  $D_1, D_2, \dots, D_t$  是从左到右依次相邻并覆盖整个棋盘的块. 我们用同一对方括号内依次相连的长度

$$[n] = [\ell_1 \ \ell_2 \ \cdots \ \ell_t]$$

表示划分.

根据  $r$  的范围, 对  $[n]$  使用如下三种划分.

(i) 当  $0 \leq r \leq m$  时, 令

$$[n] = \left[ \underbrace{B \ B \ \cdots \ B}_{q \uparrow} \ r \right]. \quad (2.1)$$

其中每个长度为  $B$  的块定义为基本块; 若  $r > 0$ , 最右侧长度为  $r$  的块定义为短边界块.

(ii) 当  $m < r < k$  时, 令

$$[n] = \left[ m \ \underbrace{B \ B \ \cdots \ B}_{q \uparrow} \ (r - m) \right]. \quad (2.2)$$

最左侧长度为  $m$  的块和最右侧长度为  $r - m$  的块均定义为短边界块, 中间每个长度为  $B$  的块定义为基本块.

(iii) 当  $k \leq r < B$  时, 令

$$[n] = \left[ k \underbrace{B \ B \ \cdots \ B}_{q \uparrow} (r - k) \right]. \quad (2.3)$$

最左侧长度为  $k$  的块定义为长边界块, 中间每个长度为  $B$  的块定义为基本块; 若  $r - k > 0$ , 最右侧长度为  $r - k$  的块定义为短边界块.

在上述三种划分中, 短边界块和长边界块固定出现在棋盘的最左侧或最右侧. 下文将分别证明: 基本块的块 SG 值为  $\varepsilon$ ; 长度为  $s$  的短边界块的块 SG 值为  $s \bmod 2$ ; 长边界块的块 SG 值为 0. 我们还会证明, 如果每个增广块游戏后手必胜策略都能在每次应手后保证该块满足所需的保护, 则原游戏的 SG 值为各块的块 SG 值的异或.

### 3. 受保护与块的连接

**Definition 3.1.** 设  $D$  是棋盘中一个长度至少为  $m + 1$  的块,  $u$  是棋盘上的局面.

- (i) 如果  $D$  最左侧的  $m + 1$  个格子中至少有一个洞, 则称  $D$  在局面  $u$  中左侧受保护.
- (ii) 如果  $D$  最右侧的  $m + 1$  个格子中至少有一个洞, 则称  $D$  在局面  $u$  中右侧受保护.

在初始局面以及后手每次完成应手后, 各类块所需要的保护如下.

- (i) 每个基本块的左侧和右侧都受保护.
- (ii) 位于棋盘最左侧的长边界块右侧受保护; 位于棋盘最右侧的长边界块左侧受保护. 换言之, 长边界块面向分界的一侧受保护.
- (iii) 短边界块不要求受保护.

**Lemma 3.2** (分界合法性). 对 *Section 2* 中的任一种划分, 如果各个块按照上述说明受到保护, 则每个跨越分界的长度为  $k$  的区间都至少包含一个洞.

证明. 先考虑一个长度为  $k = 2m + 1$  的区间只跨越一个分界的情形. 设该区间从分界左侧和右侧分别取得  $a, b \geq 1$  个格子, 则

$$a + b = 2m + 1, \quad \max\{a, b\} \geq m + 1.$$

如果  $a \geq m + 1$ , 该区间包含左侧块最右侧的  $m + 1$  个格子; 只要左侧块右侧受保护, 该区间便含有洞. 如果  $b \geq m + 1$ , 同理可由右侧块左侧受保护得到结论.

如果分界的一侧为长度  $s \leq m$  的短边界块, 由于该短边界块位于棋盘的端点, 跨越该分界的长度为  $k$  的区间至多从短边界块中取得  $s$  个格子, 因而至少从相邻块中取得

$$k - s \geq m + 1$$

个格子. 该区间于是包含相邻块中最靠近分界的  $m + 1$  个格子, 再由相邻块面向该分界的一侧受保护可知其中含有洞. 特别地, 当分界两侧均为短边界块时, 棋盘总长不超过  $2m < k$ , 因此不存在长度为  $k$  的区间.

最后说明一个长度为  $k$  的区间不会产生尚未包含在上述讨论中的情况. 当  $q \geq 1$  且划分中至少有两个分界时, 任意两个相邻分界之间都是一个长度为  $B$  的基本块, 而  $B > k$ , 所以长度为  $k$  的区间至多跨越一个分界. 当  $q = 0$  时, (2.1) 中没有分界; (2.2) 的棋盘总长度为  $r < k$ , 不存在长度为  $k$  的区间; (2.3) 至多只有一个分界. 因此结论对三种划分均成立.  $\square$

**Proposition 3.3** (块的连接). 设 Section 2 给出的划分得到  $t$  个块  $D_1, D_2, \dots, D_t$ . 记块  $D_i$  的块 SG 值为

$$g_i \in \{0, 1\} \quad (1 \leq i \leq t).$$

假设在每个块  $D_i$  的块游戏中添加辅助星  $g_i^*$  后, 所得增广块游戏存在一个后手必胜策略, 满足该策略在任意时刻使块  $D_i$  得到上述所需的保护. 则

$$G_k([n]) = g_1 \oplus \dots \oplus g_t. \quad (3.1)$$

证明. 考虑在棋盘游戏之外添加所有对应辅助星后得到的游戏

$$[n] \oplus g_1 * \oplus \dots \oplus g_t * . \quad (3.2)$$

将每个辅助星分配给相应的块, 形成对应的增广块游戏. 初始棋盘中的所有格子都是洞, 因而各块均满足所需的保护. 规定后手采用如下策略: 先手在某一个增广块游戏中着法时, 后手就在同一个增广块游戏中使用该块的后手策略的应手. 因为所有增广块游戏为后手必胜, 所以应手一定存在. 其余增广块不发生改变.

应手的块内区间的合法性由相应增广块游戏的策略保证. 跨越分界的区间的合法性由 Lemma 3.2 保证. 所以按照上述策略给出的应手总是全局合法的.

因而 (3.2) 是  $\mathcal{P}$ -position. 由 Lemma 1.3,

$$G_k([n]) = G(g_1 * \oplus \dots \oplus g_t *) = g_1 \oplus \dots \oplus g_t,$$

从而得到 (3.1).  $\square$

#### 4. 各类块的具体策略

4.1. **基本块.** 考虑一个长度为  $B$  的基本块, 作如下划分

$$[B] = \left[ \underbrace{m+1}_L \underbrace{m}_M \underbrace{m+1}_R \right]. \quad (4.1)$$

其中  $L, M, R$  分别表示对应位置的格子构成的集合. 令  $L_i, R_i$  表示  $L, R$  中从左向右的第  $i$  个格子, 则

$$\begin{aligned} L &= \{1, \dots, m+1\}, \\ M &= \{m+2, \dots, 2m+1\}, \\ R &= \{2m+2, \dots, 3m+2\}, \\ L_i &= i, \quad R_i = 2m+1+i \quad (1 \leq i \leq m+1). \end{aligned} \quad (4.2)$$

**Lemma 4.1.** 令  $u$  为  $[B]$  上的一个局面.

(i)  $u$  是合法的当且仅当

$$H(u) \cap M \neq \emptyset \quad \text{或} \quad \{L_p, R_q\} \subseteq H(u), \quad 1 \leq q \leq p \leq m+1. \quad (4.3)$$

(ii)  $u$  的可达终止局面的洞集恰为以下两者之一

$$\{c\} \quad (c \in M), \quad \{L_p, R_q\} \quad (1 \leq q \leq p \leq m+1). \quad (4.4)$$

证明. 所有长度为  $k$  的区间为

$$I_t = \{t, t+1, \dots, t+2m\} \quad (1 \leq t \leq m+2),$$

并且

$$\bigcap_{t=1}^{m+2} I_t = M. \quad (4.5)$$

因此  $H(u) \cap M \neq \emptyset$  可以推出  $H(u)$  与所有  $I_t$  有交.

以下假设  $H(u) \cap M = \emptyset$ . 由  $I_1$  和  $I_{m+2}$  与  $H(u)$  有交可知,  $L, R$  中都含有洞. 令

$$p = \max\{i : L_i \in H(u)\}, \quad q = \min\{j : R_j \in H(u)\}.$$

则  $I_t \cap H(u) \neq \emptyset$  当且仅当

$$p \geq t \quad \text{或} \quad q \leq t-1. \quad (4.6)$$

因为  $p+1 \leq m+2$ , 所以  $I_{p+1}$  存在, 由 (4.6) 得到  $q \leq (p+1)-1 = p$ . 因此得到 (4.3).

最后考虑终止局面. 记终止局面的洞集一定为极小洞集  $H$ , 如果存在  $c \in M \cap H$ , 则单点洞集  $\{c\}$  已经合法, 所以  $H = \{c\}$ . 如果  $H \cap M = \emptyset$  无交, 则由 (4.3) 可知存在  $\{L_p, R_q\} \subseteq H$ , 其中  $p \geq q$ . 且  $\{L_p, R_q\}$  合法, 所以  $H = \{L_p, R_q\}$ .  $\square$

**Proposition 4.2** (基本块策略). 游戏  $[B] \oplus \varepsilon*$  是  $\mathcal{P}$ -position. 等价地,  $G_k([B]) = \varepsilon$ . 一种后手必胜策略为

$$S_B(u) : \begin{cases} \text{删除 } M \text{ 中任意的洞,} & H(u) \cap M \neq \emptyset, \\ \text{在该增广块游戏中进行任意合法着法,} & H(u) \cap M = \emptyset. \end{cases} \quad (4.7)$$

使用该策略时, 任意时刻基本块的左侧和右侧都受保护.

证明. 将  $L, R$  中的元素一一配对为

$$\{L_i, R_i\} \quad (1 \leq i \leq m+1).$$

假设先手或后手将要进行其第  $t$  次着法前,  $M$  中仍存在未被删除的洞. 则此前的  $t-1$  次后手应手均删除了  $M$  中的洞, 因而  $t \leq m$ . 先手在这个增广块游戏中至多进行了  $t \leq m$  次着法, 所以至多破坏了  $m$  个上述配对. 由于一共有  $m+1$  个配对, 此时一定存在  $i$  使得

$$\{L_i, R_i\} \subseteq H(u). \quad (4.8)$$

由 Lemma 4.1 (i), 此时删除  $M$  中任意的洞都是合法的, 包括删除  $M$  中最后一个洞, 即后手应手必然合法.

由上述讨论可得, 对当前游戏的任意局面  $u$ ,  $H(u) \cap M \neq \emptyset$  时, (4.8) 存在, 满足两侧保护条件, 且后手总存在合法应手. 当  $H(u) \cap M = \emptyset$  时, 由 Lemma 4.1 (i),  $L, R$  中至少各有一个洞. 所以任意时刻两侧均受保护.

令  $u'$  为任意终止局面, 因为  $H(u') \cap M \neq \emptyset$  时, 后手存在应手. 因此一定有  $H(u') \cap M = \emptyset$ , 此时根据 Lemma 4.1 (ii) 可知,  $|H(u')| = 2$ , 且辅助星一定使用, 总着法数为

$$(B - 2) + \varepsilon = 3m + \varepsilon \equiv 0 \pmod{2}. \quad (4.9)$$

故  $[B] \oplus \varepsilon^*$  是  $\mathcal{P}$ -position.  $\square$

#### 4.2. 短边界块.

**Proposition 4.3** (短边界块策略). 如果  $0 \leq s \leq m$ , 则  $[s] \oplus (s \bmod 2)^*$  是  $\mathcal{P}$ -position, 即  $G_k([s]) = s \bmod 2$ . 后手必胜策略为

$$\mathcal{S}_s(u): \quad \text{在该增广块游戏中进行任意合法着法} \quad (4.10)$$

证明. 当  $s = 0$  时结论直接成立. 以下设  $1 \leq s \leq m$ . 由于  $s < k$ , 短边界块内部没有长度为  $k$  的区间, 所以删除其中任意一个洞都是合法着法. 添加对应的辅助星以后, 总着法数固定为

$$s + (s \bmod 2) \equiv 0 \pmod{2}.$$

因此后手只需在每次轮到自己时在增广块游戏中进行任意一个合法着法即可.  $\square$

#### 4.3. 长边界块.

**Proposition 4.4** (长边界块策略). 游戏  $[k]$  是  $\mathcal{P}$ -position, 即  $G_k([k]) = 0$ . 后手必胜策略为

$$\mathcal{S}_k(u): \quad \begin{cases} \text{删除 } \min H(u), & \text{长边界块在棋盘最左侧,} \\ \text{删除 } \max H(u), & \text{长边界块在棋盘最右侧.} \end{cases} \quad (4.11)$$

使用该策略时, 如果长边界块在最左侧, 则右侧受保护; 否则如果长边界块在最右侧, 则左侧受保护.

证明. 在长度为  $k$  的块游戏中, 一个局面合法当且仅当洞集非空. 因此总着法数为

$$k - 1 = 2m \equiv 0 \pmod{2}.$$

所以  $[k]$  是  $\mathcal{P}$ -position.

以下设长边界块位于棋盘最左侧. 后手恰有  $m$  次应手, 因此最左侧的  $m$  个格子一定会被删除. 则最后右侧  $m + 1$  个格子中恰有一个洞, 即右侧受保护.  $\square$

#### 4.4. Theorem 1.1 的证明.

*Proof of Theorem 1.1.* Section 2 给出的三种划分只使用基本块, 短边界块和长边界块. 由 Propositions 4.2, 4.3 和 4.4, 每个块的块 SG 值均属于  $\{0, 1\}$ , 并且相应增广块游戏中的策略会提供 Section 3 所要求的保护. 因此可以由 Proposition 3.3 直接证明, 具体讨论如下.

当  $0 \leq r \leq m$  时, (2.1) 给出

$$G_k([n]) = (q\varepsilon \bmod 2) \oplus (r \bmod 2).$$

当  $m < r < k$  时, (2.2) 给出

$$G_k([n]) = (m \bmod 2) \oplus (q\varepsilon \bmod 2) \oplus ((r - m) \bmod 2)$$

$$= (q\varepsilon \bmod 2) \oplus (r \bmod 2).$$

当  $k \leq r < B$  时, (2.3) 给出

$$G_k([n]) = (q\varepsilon \bmod 2) \oplus ((r - k) \bmod 2).$$

□

## 5. 没有辅助星时的真实策略

对 Section 2 划分出的每个块  $D_i$ , 其块 SG 值  $g_i$  均属于  $\{0, 1\}$ . 因此辅助游戏  $g_i^*$  或者为 0, 或者只含一个辅助星.

下面先保留所有辅助星并考虑一个模拟对局. 真实对局中的对手始终只在棋盘上着法, 不主动删除辅助星. 模拟对局还允许按照下述配对规则插入辅助星着法. 最后删去所有辅助星着法, 即可得到只在棋盘上进行的真实策略.

**Proposition 5.1** (模拟策略). 令各块采用 Section 4 中给出的策略.

- (i) 如果辅助星共有偶数个, 则棋盘是  $\mathcal{P}$ -position, 下述配对策略是后手必胜策略.
- (ii) 如果辅助星共有奇数个, 则棋盘是  $\mathcal{N}$ -position. 先手可以先执行一次由未配对辅助星确定的棋盘着法, 将局面转化为前一种情形.

证明. 辅助星总数为偶数时, 将它们任意两两配对. 考虑真实先手只在棋盘上着法, 并将其每一步同步到模拟对局. 先手在某个块中着法后, 后手查询该块的增广块游戏策略. 如果该策略给出的应手是棋盘着法, 则正常执行.

如果该策略给出的应手是删除辅助星  $\alpha$ , 设  $\beta$  是与  $\alpha$  配对的辅助星. 由于配对的两个辅助星总是同时使用, 在  $\alpha$  尚未使用时,  $\beta$  也尚未使用. 在模拟对局中, 先由后手删除  $\alpha$ , 再插入先手删除  $\beta$  的着法. 随后在  $\beta$  所属的增广块游戏中使用后手策略. 由于  $\beta$  所属增广块中唯一辅助星被删除, 因此给出的应手必定是一个棋盘着法. 后手在真实棋盘上执行这一着法, 并将配对  $\{\alpha, \beta\}$  记为已经使用.

辅助星总数为奇数时, 任选一个辅助星  $\gamma$  暂不配对, 并将其余辅助星两两配对. 在  $\gamma$  所属的增广块游戏中, 把删除  $\gamma$  视为先手的第一步. 该增广块游戏的后手策略必定给出一个应手; 由于  $\gamma$  是该块中唯一的辅助星且已经被删除, 这个应手必定是棋盘着法. 之后采用辅助星为偶数时的做法即可. □

真实策略中, 必胜方只需按照模拟策略考虑, 并去掉所有有关辅助星的操作即可.

## 6. 新的猜想

**Conjecture 6.1.** 对于反  $k$  子棋游戏, 当  $k = 4$  时, 其空棋盘 SG 值具有长为 17 的预周期, 之后为长为 13 的异或周期和长为 26 的周期. 具体如下

$$G_4([n]) = G_4([n + 13]) \oplus 1, \quad n \geq 18.$$

当  $k$  为偶数且  $k = 2m \geq 6$  时, 其空棋盘 SG 值具有长为  $6m + 1$  的异或周期和长为  $12m + 2$  的周期, 具体如下

$$G_{2m}([n]) = G_{2m}([n + (6m + 1)]) \oplus 1.$$

*Remark 6.2.* 关于偶数情况, 可以证明较小值 SG 值如下

$$G_{2m}([n]) = \begin{cases} n \bmod 2, & 0 \leq n < 2m, \\ (d+1) \bmod 2, & n = 2m + d, \quad 0 \leq d < m, \\ 2, & n = 3m, \\ d \bmod 2, & n = 2m + d, \quad m < d \leq 2m. \end{cases}$$

下面分别列出  $k = 4, 6, 8, 10$  时已有的计算结果. 对于  $k = 4$ , 前两行列出预周期部分, 此后每经过一个异或周期换行; 对于  $k = 6, 8, 10$ , 均从  $n = 0$  开始, 每经过一个异或周期换行. (建议如果可以, 再算一下)

$k = 4, \quad m = 2, \quad \text{异或周期为 } 13$

| $n$   | SG 值                                  |
|-------|---------------------------------------|
| 0–12  | 0, 1, 0, 1, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 2, 0, 1 |
| 13–17 | 1, 0, 1, 0, 0                         |
| 18–30 | 1, 2, 0, 1, 0, 3, 1, 2, 0, 1, 0, 3, 1 |
| 31–43 | 0, 3, 1, 0, 1, 2, 0, 3, 1, 0, 1, ?, ? |

$k = 6, \quad m = 3, \quad \text{异或周期为 } 19$

| $n$   | SG 值                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 0–18  | 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 3, 1, 0, 1 |
| 19–37 | 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 3, 1, 0, 1, 0, 1, ?, ?, ?, ? |

$k = 8, \quad m = 4, \quad \text{异或周期为 } 25$

| $n$   | SG 值                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 0–24  | 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 3, 0, 1, 0, 1 |
| 25–49 | 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?       |

$k = 10, \quad m = 5, \quad \text{异或周期为 } 31$

| $n$   | SG 值                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0–30  | 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 3, 1, 0, 1, 0, 1 |
| 31–50 | 1, 0, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?                            |